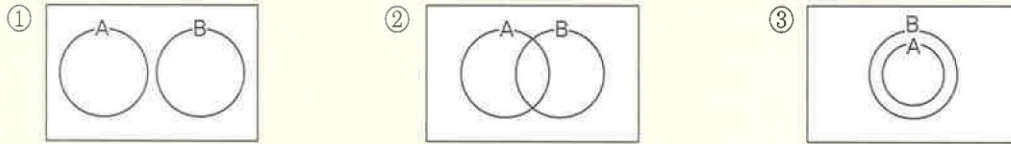


1 벤 다이어그램

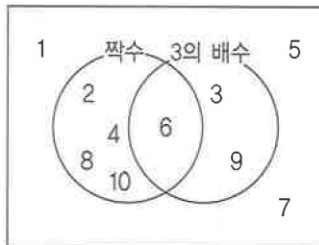
- (1) 벤 다이어그램 : 서로 다른 조건의 포함 관계를 그림으로 나타낸 것입니다.
 (2) A를 좋아하는 사람은 A 원 안에, B를 좋아하는 사람은 B 원 안에 들어갑니다.



- A와 B를 모두 좋아하는 사람은 ②와 같은 벤 다이어그램의 두 원이 겹쳐지는 부분에 들어갑니다.
- A를 좋아하는 사람이 모두 B를 좋아한다면 ③과 같은 벤 다이어그램을 그림니다.
- A, B 모두 싫어하는 사람은 A, B 원의 밖에 있습니다.

생각하는 방법

1에서 10까지의 자연수를 짝수와 3의 배수로 나누어 봅니다.

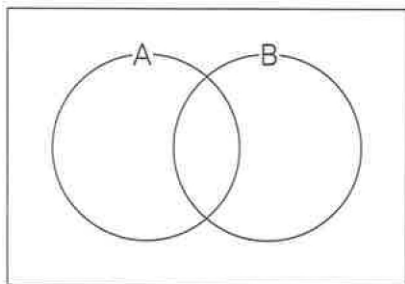


- ① 짝수 : 2, 4, 6, 8, 10 → 5개
 ② 3의 배수 : 3, 6, 9 → 3개
 ③ 짝수이면서 3의 배수 : 6 → 1개
 ④ 짝수도 3의 배수도 아닌 수 : 1, 5, 7 → 3개

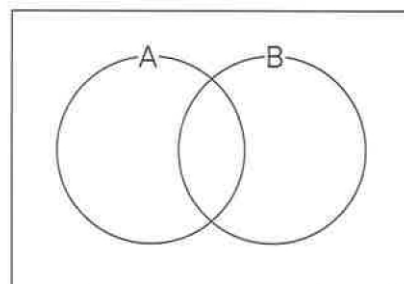
예제

01 다음 벤 다이어그램을 완성하시오.

- (1) 우리 모둠 : 정민, 상현, 민중, 일현, 성민
 A(축구를 좋아하는 사람) : 정민, 일현
 B(야구를 좋아하는 사람) : 상현, 일현, 성민



- (2) 전체 : 20보다 작은 자연수
 A : 3의 배수
 B : 2의 배수



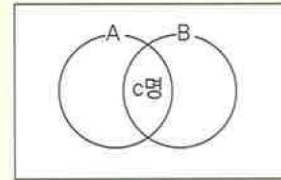
2 포함과 배제

A를 좋아하는 사람이 a 명, B를 좋아하는 사람이 b 명, A와 B를 모두 좋아하는 사람이 c 명일 때, 다음과 같은 식이 성립합니다.

A만 좋아하는 사람 수 : $a - c$

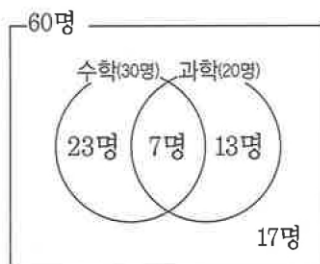
B만 좋아하는 사람 수 : $b - c$

A와 B 중 하나라도 좋아하는 사람 수 : $a + b - c$



생각하는 방법

60명의 학생 중 수학을 좋아하는 학생이 30명, 과학을 좋아하는 학생이 20명, 두 과목 모두 좋아하는 학생이 7명입니다.



(1) 수학만 좋아하는 학생 수 : $30 - 7 = 23$ (명)

(2) 과학만 좋아하는 학생 수 : $20 - 7 = 13$ (명)

(3) 수학, 과학 중 한 과목이라도 좋아하는 학생 수
: $30 + 20 - 7 = 43$ (명)

(4) 수학, 과학 모두 싫어하는 학생 수 : $60 - 43 = 17$ (명)

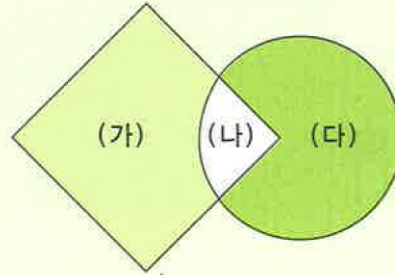
(5) 수학, 과학 모두 좋아하는 학생 수
: (수학을 좋아하는 학생 수) + (과학을 좋아하는 학생 수)
+ (둘 다 싫어하는 학생 수) - (모든 학생 수)
 $= 30 + 20 + 17 - 60$
 $= 7$ (명)

예제

02 한 학급의 50명의 학생 중 강아지를 좋아하는 학생은 32명, 고양이를 좋아하는 학생은 23명, 강아지와 고양이를 모두 좋아하지 않는 학생은 10명입니다. 강아지와 고양이를 모두 좋아하는 학생은 몇 명입니까?

1

넓이가 33인 정사각형과 27인 원을 그림과 같이 겹쳐서 그렸습니다. 겹쳐진 부분을 뺀 칠해진 도형 (가)와 (다)의 넓이의 차는 얼마입니까?



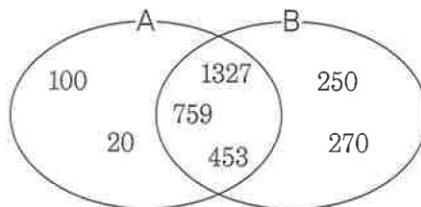
01 정사각형의 넓이는 (가)와 (나)의 합이고, 원의 넓이는 (나)와 (다)의 합입니다. 정사각형과 원의 넓이의 차는 얼마입니까?

$$\boxed{(가) + (나)} - \boxed{(나) + (다)} = \boxed{}$$

02 (가)와 (다)의 넓이의 차는 얼마입니까?

유제

01 A에 들어 있는 모든 수의 합과 B에 들어 있는 모든 수의 합의 차는 얼마입니까?



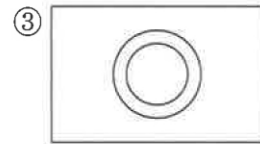
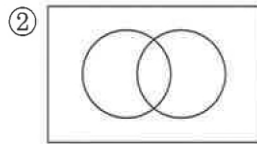
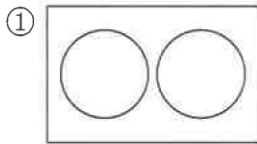
유제

02 넓이가 19, 23인 두 장의 종이를 겹쳐서 책상 위에 놓았습니다. 겹쳐진 부분의 넓이가 7일 때, 두 장의 종지로 가려진 책상의 넓이는 얼마입니까?

2

퀴즈대회 예선에 100명의 학생이 참여했습니다. 두 문제를 모두 맞히면 본선에 진출할 수 있다고 합니다. 첫 번째 문제를 맞힌 학생이 69명이고, 두 번째 문제를 맞힌 학생이 53명이라고 할 때, 본선에 진출하는 학생은 최대 몇 명, 최소 몇 명입니까?

01 벤 다이어그램으로 나타낼 때, 두 문제를 모두 맞힌 학생이 가장 많을 때는 어떤 경우입니까?



02 본선에 진출하는 학생은 최대 몇 명입니까?

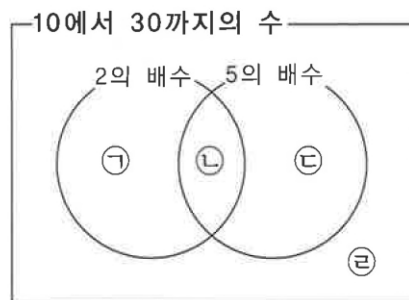
03 두 문제 모두 틀린 학생이 0명일 때, 두 문제를 모두 맞힌 학생 수가 최소가 됩니다. 본선 진출 학생은 최소 몇 명입니까?

유제

01 50명의 남학생 중 형이 있는 학생은 17명이고, 동생이 있는 학생은 34명입니다. 형과 동생이 모두 있는 학생은 최소 몇 명, 최대 몇 명입니까?

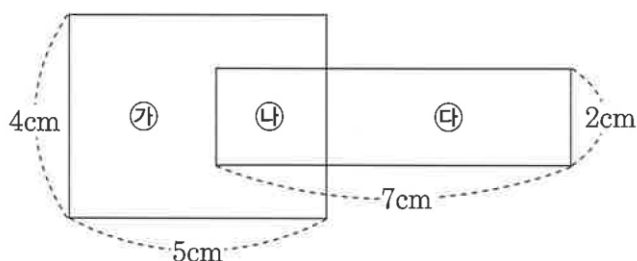
발전문제

- 1 10에서 30까지의 자연수를 조건에 맞게 그림 안에 넣을 때, 수가 가장 적게 들어가는 영역은 어디입니까? 또, 몇 개의 수가 들어갑니까?



- 2 학생 수가 40명인 형진이네 반에서 위인전과 동화책을 좋아하는 학생 수를 조사하였습니다. 위인전을 좋아한다고 대답한 학생이 15명, 동화책을 좋아한다고 대답한 학생이 24명이었습니다. 또, 동화책을 좋아하는 학생의 $\frac{3}{8}$ 이 위인전도 좋아한다고 대답했습니다. 이때, 둘 다 좋아하지 않는 학생은 몇 명입니까?

- 3 다음은 두 직사각형의 일부분이 서로 겹쳐 있는 그림입니다. 왼쪽 직사각형은 가로가 5cm, 세로가 4cm이며, 오른쪽 직사각형은 가로가 7cm, 세로가 2cm입니다. 왼쪽 직사각형 중에서 겹치지 않은 부분을 ㉑, 겹친 부분을 ㉒, 오른쪽 직사각형 중에서 겹치지 않은 부분을 ㉓라고 할 때, ㉑의 넓이는 ㉓의 넓이보다 얼마나 더 큼니까?



Key Point

▶ 2의 배수, 5의 배수, 2의 배수이면서 5의 배수인 수, 2의 배수도 5의 배수도 아닌 수를 차례대로 찾습니다.

▶ (위인전을 좋아하는 학생 수)
+ (동화책을 좋아하는 학생 수)
- (둘 다 좋아하는 학생 수)
= (위인전이나 동화책을 좋아하는 학생 수)

▶ 왼쪽 직사각형의 넓이
= ㉑ + ㉒
오른쪽 직사각형의 넓이
= ㉒ + ㉓

4 어떤 반 학생들을 대상으로 수학과 영어를 좋아하는 사람이 몇 명인지 조사하였습니다. 조사 결과, 수학을 좋아하는 사람은 14명, 영어를 좋아하는 사람은 19명이었습니다. 이 반의 학생 수가 30명이라면, 수학과 영어를 둘 다 좋아하는 사람은 최대 몇 명이고 최소 몇 명입니까?

5 어느 중학교에 농구부가 있습니다. 이 농구부에서는 시합에 2학년과 3학년만 출전할 수 있다고 합니다. 다음은 농구부 주장의 말입니다.

우리 농구부도 1학년하고 3학년을 합치면 15명이나 되니 많구나. 하지만 시합에 출전할 수 있는 학생은 8명 밖에 없으니 걱정이야. 우리 3학년이 졸업하면 남은 부원은 11명이 되니 신입부원을 잘 뽑아야 할 텐데...

이 농구부는 현재 3학년이 몇 명입니까?

6 진영이네 반 학생들의 출석 번호는 1번에서 50번까지입니다. 진영이네 반에서는 매주 월요일마다 출석 번호가 3의 배수인 학생들이 아침에 교실 청소를 하고, 출석 번호가 홀수인 학생들이 오후에 교실 청소를 합니다. 그러면 매주 월요일에 교실 청소를 전혀 하지 않는 학생은 몇 명입니까?

Key Point

▶ 둘 다 좋아하는 사람이 최소 몇 명인지는 반의 전체 학생 수와 관련있습니다.

▶ 1학년+3학년,
2학년+3학년,
1학년+2학년의 수를 알면
1학년+2학년+3학년의 수를
알 수 있습니다.

▶ 아침 또는 오후에 청소를 하는 사람의 총 수를 구합니다.